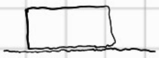
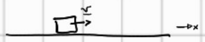
Attrito tra superfici



· Forza di attrito DINAMICO

(2 sup. hanno moto relativo)

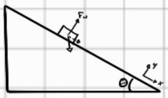


versore della velocità $\frac{\underline{v}}{|\underline{v}|} = \hat{u}_v$

$\underline{F_A} = F_A \cdot \frac{(-\underline{v})}{|\underline{v}|} = F_A \cdot -\hat{u}_v$

modulo Forza di attrito

che modulo ci mettiamo?



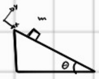
$F_A = \mu_D \cdot m \cdot g$ → in generale non è corretto di solito → MA → $F_A = N\mu_D$

coef di attrito dinamico

reazione Normale

Quindi: $\underline{F_A} = -\mu_D N \cdot \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}$

Facciamo un esempio:



supponiamo che il blocco si sta muovendo

μ_d l'attrito mischia le componenti, è "cattivo"

$$\begin{cases} N - mg\cos\theta = 0 \\ mg\sin\theta - \mu_d N = ma \end{cases}$$

↓

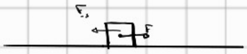
$\cancel{m}g\sin\theta - \cancel{m}g\cos\theta\cdot\mu_d = \cancel{m}a$

Vorremmo ←

$a = \cancel{g}\sin x - \mu_1\cancel{g}\cdot\cos\theta > 0$

$\sin x > \mu_1 \cdot \cos\theta$

Forza di attrito statico



$F_s \le \mu_s \cdot N$

↳ $\mu_s > \mu_D$

Esemplificando:

→ quanto vale la Forza di attrito quando F:

$\mu_s = 0{,}4$

$\mu_D = 0{,}3$

$F_1 = 0\,N$ → 0 N

$F_2 = 10\,N$ → verifichiamo se è fermo o in movimento → 10 N

↳ se la la Forza F è maggiore di F attrito statico → $F_{max} = \mu_s N = \mu_s \cdot m \cdot g = 39\,N$

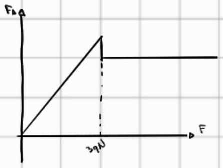
↳ se F < allora la F attrito è giusta a quella necessaria per opporsi ad $\underline{F}$

$F_3 = 20\,N$ → 20 N

$F_4 = 38\,N$ → 38 N

$F_5 = 40\,N$ → qui $F_5 > F_{AS,MAX}$ quindi va calcolato F_D → ~30 N

$F_A = \mu_d \cdot \overbrace{N}^{0{,}3\cdot m\cdot g} \simeq 30\,N$



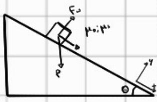
Applicando su un piano inclinato:

$F_s^{MAX} = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta$

quanto vale la Forza statica massima

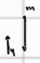
Se $m g\sin\theta < \mu_s m g\cos\theta$

$\tan\theta < \mu_s$



Quindi:

$g\cdot\cos\theta\cdot(\tan\theta - \mu_D)$



$$F = m\frac{d^2y}{dt^2} = -mg + \gamma|v| = -mg - \gamma\frac{dy}{dt}$$

Un attrito proporzionale alla sua velocità

$v(t=0) = 0$

$N = \frac{dy}{dt}$

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = -mg - \gamma\frac{dy}{dt} = -mg - \gamma v \\ N(t=0) = 0 \end{cases}$$

gamma ↓

$m\frac{dv}{dt} = -\gamma v - mg$

la soluzione sarebbe più facile con γv, perché per $v=0$ fa 0, però $v = -\frac{mg}{\gamma} + ce^{-\frac{\gamma}{m}t}$ risolve

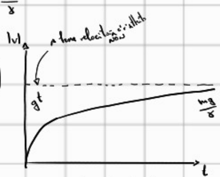
a questo punto non possiamo soddisfare la condizione iniziale

$$m\frac{dv}{dt} = 0 + c\left(-\frac{\gamma}{m}\right)\cdot me^{-\frac{\gamma}{m}t} = -\cancel{mg} - \gamma\left(-\cancel{\frac{mg}{\gamma}} + ce^{-\frac{\gamma}{m}t}\right) = -\gamma ce^{-\frac{\gamma}{m}t} = -c\gamma e^{-\frac{\gamma}{m}t}$$

$N(t=0) = -\frac{mg}{\gamma} + c = 0$

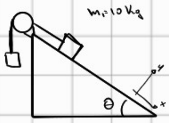
$c = \frac{mg}{\gamma}$

$v(t) = -\frac{mg}{\gamma}\left(1 - e^{-\frac{\gamma}{m}t}\right)$



può capitare che chieda di risolvere l'eq. dif. con il quadrato della derivata

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = -mg - \gamma\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 \\ N(t=0) = 0 \end{cases}$$



$m_1 = 10\,Kg$

$\mu_s = 0{,}4$

$\mu_D = 0{,}3$

$\theta = 37°$

$m_2 =$

① in che range di masse m_2, m_1 sta fermo?

② Se m_2 è 10 Kg quanto vale l'acc., se c'è?

In assenza di attrito:

$$\begin{cases} m_1 a_1 = m_1 g\cdot\sin\theta - T \\ m_2 a_2 = T - m_2 g \end{cases} \rightarrow (m_1 + m_2)a = g(m_1\sin\theta - m_2)$$

$a_1 = a_2$

vincolo cinematico (non è vero in generale)

↓

$a \gtrless 0 \quad m_1\sin\theta - m_2 \gtrless 0$

ci mettiamo ora l'attrito:

Caso $a > 0$ $(m_1\sin\theta > m_2)$

la nostra equazione cambia e diventa:

$$\begin{cases} m_1 a_1 = m_1 g\cdot\sin\theta - T - F_A \\ m_2 a_2 = -mg + T = 0 \end{cases}$$

eq. 2 incognite

il valore di F_A necessario per far restare il sistema fermo.

$F_A = m_1 g\sin\theta - m_2 g \le$

$\le m_1 g\cos\theta\,\mu_s$

$m_2 \ge m_1\sin\theta - m_1\cos\theta\,\mu_s \le$

$m_1(\sin\theta - \mu_s\cos\theta) \le m_2 \le m_1\sin\theta$

Caso $a < 0$ $(m_1\sin\theta \le m_2)$

$$\begin{cases} m_1 a = 0 = m_1 g\sin\theta - T + F_A \\ m_2 a = -m_2 g + T = 0 \end{cases}$$

$m_1\sin\theta < m_2 < m_1(\sin\theta + \mu_s\cos\theta)$

$F_A = m_2\cancel{g} - m_1\cancel{g}\sin\theta \le \mu_s m_1\cancel{g}\cos\theta$ ← opposta a quella di prima

↓

$m_2 \le m_1(\sin\theta + \mu_s\cos\theta)$

Il Risultato complessivo: è

$$m_1(\sin\theta - \mu_s\cos\theta) \le m_2 \le m_1(\sin\theta + \mu_s\cos\theta)$$

↓

Quindi se $m_2 = 10\,Kg$, siamo nel caso $a > 0$ o $a < 0$?

↳ $\underline{\underline{a < 0}}$

$$\begin{cases} m_1 a = m_1 g\sin\theta - T + \mu_1\cdot m_1 g\cdot\cos\theta \\ m_2 a = -m_2 g + T \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{m_1 + m_2}\left(m_1 g\sin\theta - m_2 g + \mu_1 m_1 g\cdot\cos\theta\right)$$